ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ECE484 Σχεδίαση Κυκλωμάτων για Ιοντίζοντα Περιβάλλοντα

Ακαδ. Έτος 2025-2026

Εαρινό Εξάμηνο

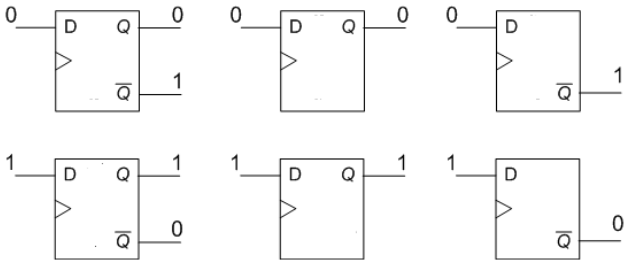
Προθεσμία Παράδοσης: 5/4/2026

1η Ομαδική Εργασία (Μέρος Α)

Στο πρώτο μέρος της 1ης εργασίας, καλείστε να υλοποιήσετε (κατά προτίμηση σε γλώσσα προγραμματισμού C ή C++) έναν parser που θα διαβάζει ένα κύκλωμα που θα περιγράφεται σε post-synthesis Verilog (με κατάληξη .v). Το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα διαβάζει το αρχείο και θα αποθηκεύει το κύκλωμα (τα στοιχεία και τη συνδεσμολογία τους) σε κατάλληλα ορισμένες και διασυνδεδεμένες δομές δεδομένων. Στη συνέχεια θα γίνεται λογική προσομοίωση του κυκλώματος έτσι ώστε να επιβεβαιωθεί η σωστή υλοποίησή του.

Σημειώσεις:

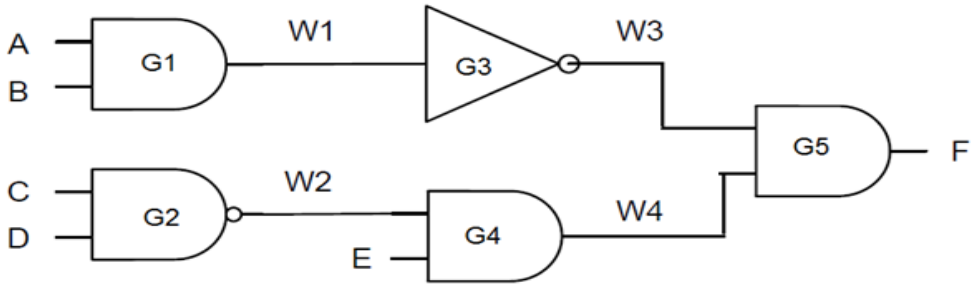
- Για τη λογική προσομοίωση του κυκλώματος θα χρειαστεί να οριστούν ο τύπος και η λειτουργία (υλοποίηση) των λογικών πυλών.
- Για την υλοποίηση των flip-flop, θα θεωρήσετε ότι η λογική λειτουργία τους είναι ένας τύπος buffer. Πιο συγκεκριμένα, θα περνάει το σήμα εισόδου είτε αυτούσιο στην έξοδο (όταν η έξοδος είναι το Q pin), είτε αντεστραμμένο (όταν η έξοδος είναι το QN pin). Αν το flip-flop έχει και τα δύο pins (Q και QN), τότε θα περνάνε και τα δύο παραπάνω σήματα. Επίσης, το CK pin μπορεί να αγνοηθεί.
- Για τη λογική προσομοίωση, ως inputs του κυκλώματος στα οποία θα δίνετε λογικές τιμές θα θεωρούνται τόσο τα Primary Inputs όσο και οι έξοδοι των flip-flops (για τις εξόδους των flip-flop μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σταθερές τιμές και συγκεκριμένα Q = 1 και QN = 0).
- Η επιβεβαίωση της σωστής συνδεσμολογίας και της λογικής προσομοίωσης που θα κάνει ο κώδικάς σας μπορεί να γίνει στο μικρότερο benchmark (δλδ στο s27), το οποίο είναι και εφικτό λόγω του μεγέθους του.



Εικόνα 1 Λειτουργία D flip-flop

Παράδειγμα ενδεικτικής υλοποίησης προσομοιωτή:

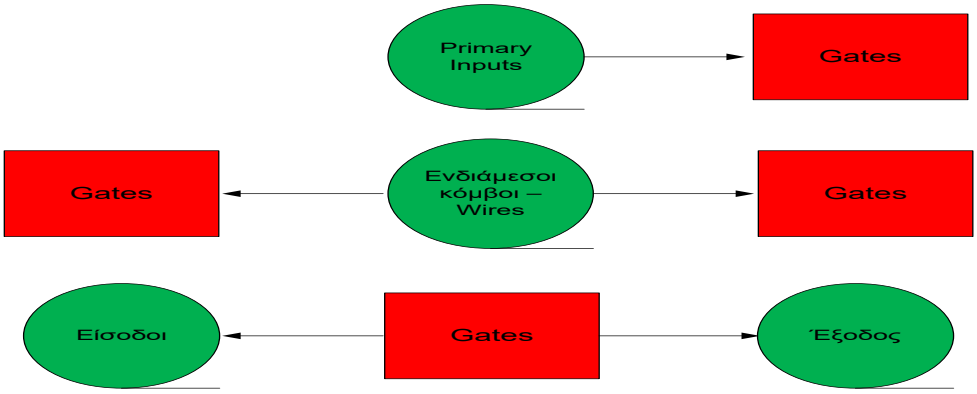
- **Struct** για τις πύλες G1, G2, G3, G4, G5
- **Struct** για τους κόμβους A, B, C, D, E (primary inputs), W1, W2, W3, W4 (ενδιάμεσοι κόμβοι), F (έξοδος)
- Χρησιμοποίηση κατάλληλων **δεικτών** για τη σύνδεση μεταξύ κόμβων και πυλών



Εικόνα 2 Παράδειγμα κυκλώματος

A	B	C	D	E	F
0	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**
…	**…**	**…**	**…**	**…**	**…**
1	**1**	**1**	**1**	**1**	**0**

Πίνακας 1 Πίνακας αληθείας του κυκλώματος



Εικόνα 3 Διασυνδεδεμένες δομές δεδομένων (πυλών και κόμβων)